

Bancolombia

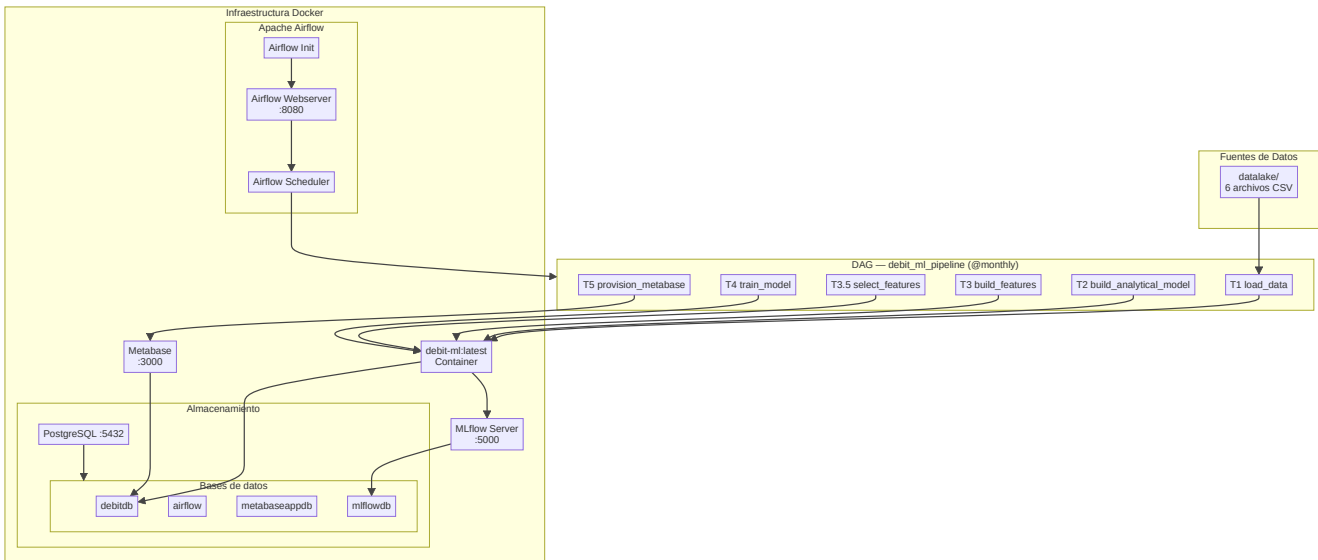
Diagrama de Arquitectura Débitos Recurrentes

Prueba Técnica — Cargo: Analítico III

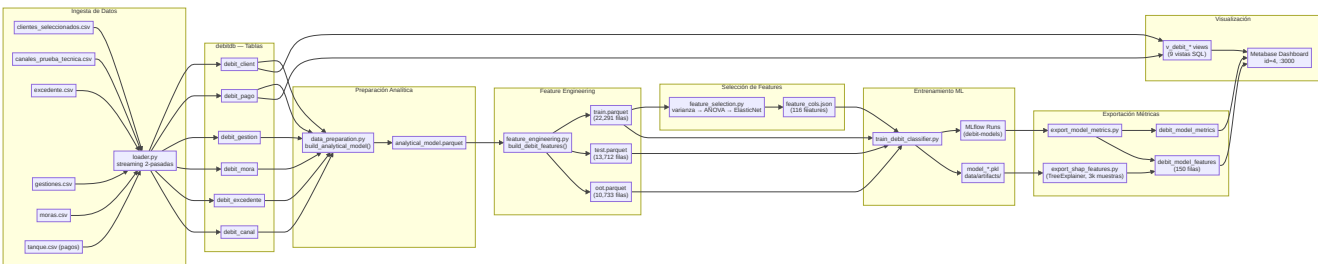
Nombre	Jhon Fredy Correa Gomez
Profesión	Economista · Científico de Datos - Analista
Correo	jonfredi12@gmail.com
LinkedIn	linkedin.com/in/jhoncorrigo/
Fecha	2026-05-02

Diagrama de Arquitectura — Débitos Recurrentes (Bancolombia)

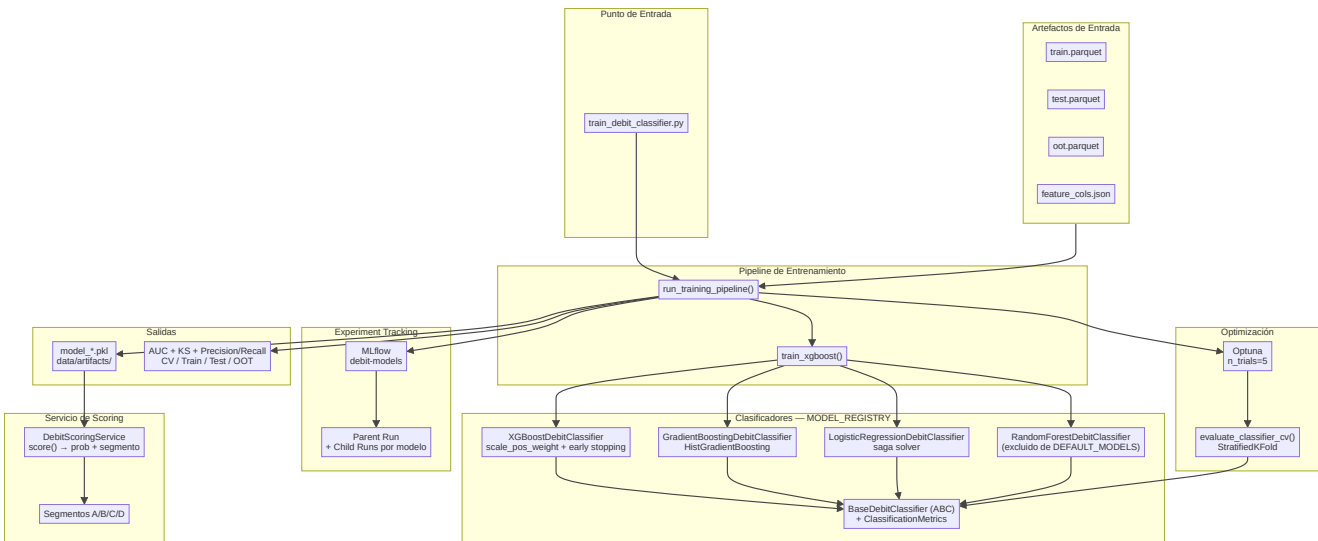
1. Arquitectura General



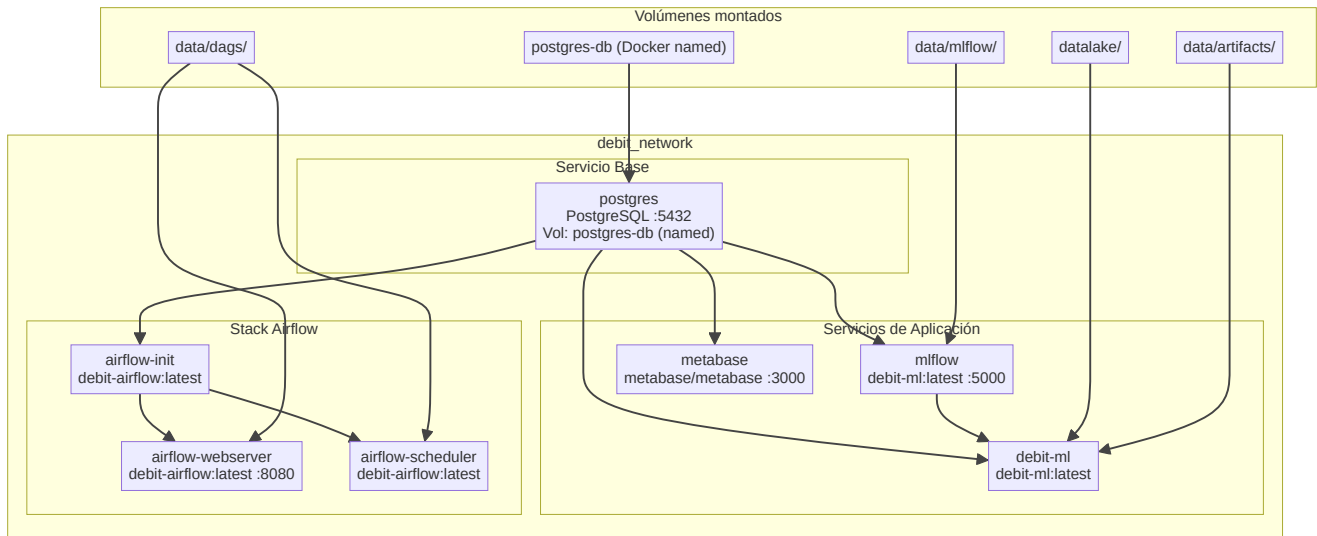
2. Flujo del Pipeline de Datos



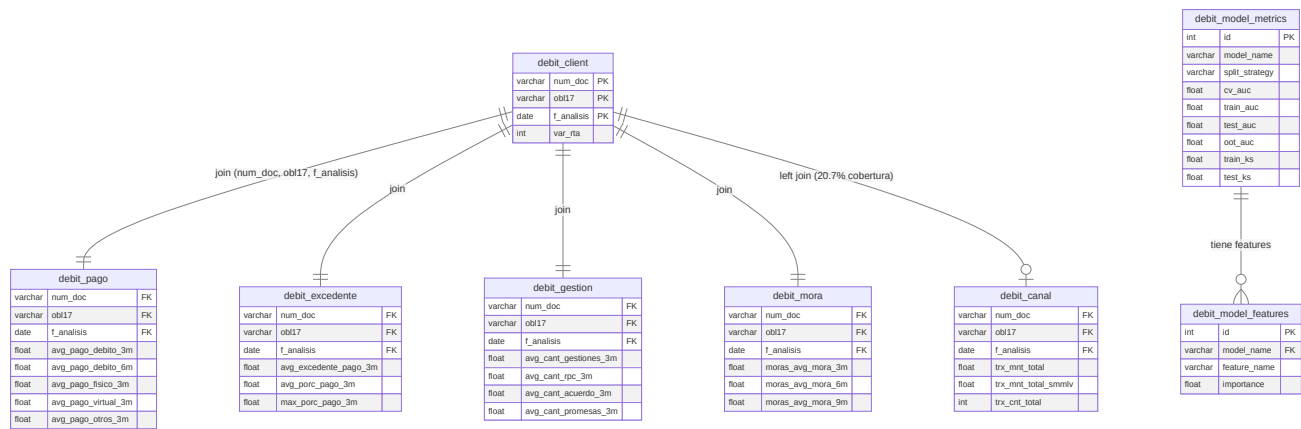
3. Arquitectura de Entrenamiento ML



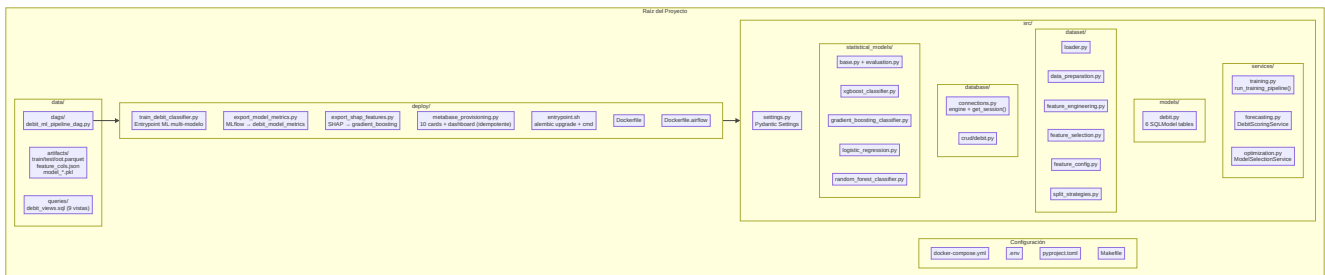
4. Interacción de Servicios Docker



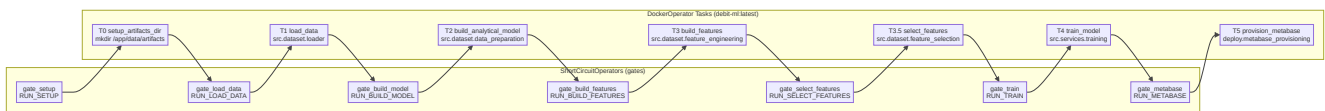
5. Esquema de Base de Datos



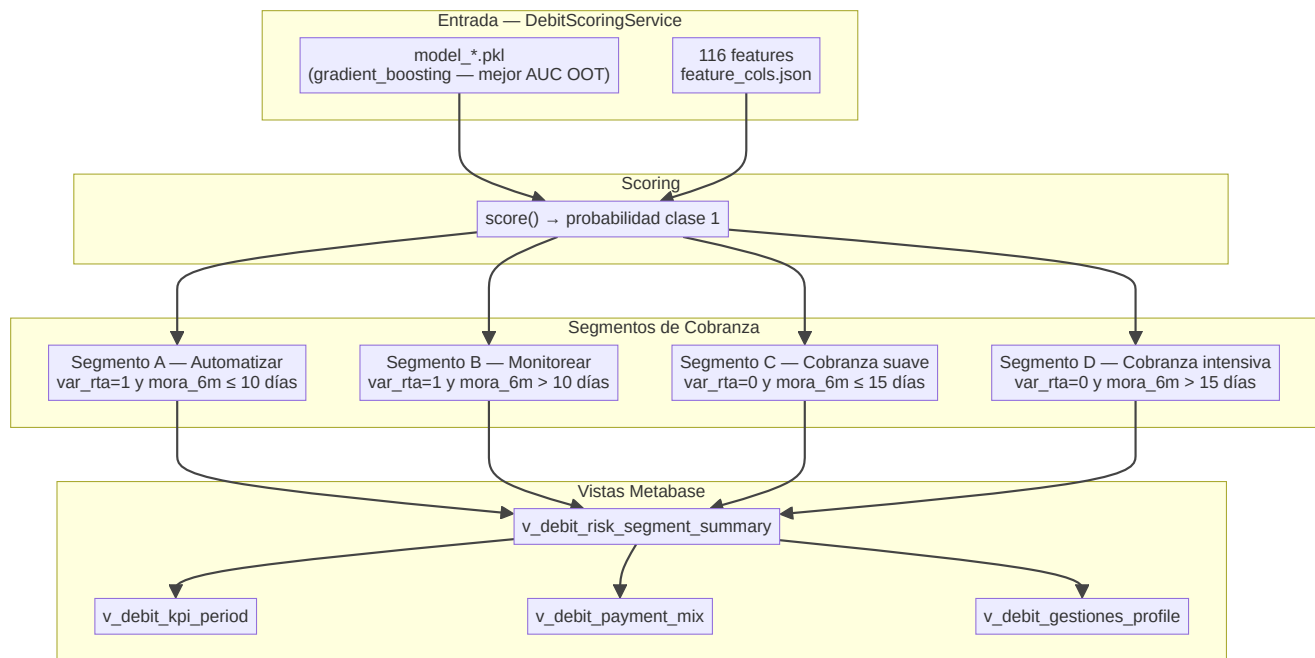
6. Estructura del Proyecto



7. Dependencias del DAG — debit_ml_pipeline



8. Segmentación de Cobranza



Stack Tecnológico

Componente	Tecnología	Propósito
Orquestación	Apache Airflow 2.8.1	Scheduling y ejecución del DAG
Base de datos	PostgreSQL 17	Persistencia de datos y vistas Metabase
ML Tracking	MLflow	Registro de experimentos y artefactos
Optimización	Optuna	Hyperparameter tuning (n_trials=5)
Visualización	Metabase	Dashboard de cobranza (10 cards)
Contenedores	Docker Compose	Orquestación de servicios
Gestor de paquetes	UV	Gestión de dependencias Python
Modelos ML	XGBoost, HistGBM, LogisticRegression	Clasificación binaria var_rta
Interpretabilidad	SHAP (TreeExplainer)	Feature importance para HistGBM
ORM	SQLModel + SQLAlchemy	Modelos de datos y migraciones
Migraciones	Alembic	Schema versioning (tablas + vistas)